

# Gizmo 产品拆解及国内独立 App

## MVP 落地方案

基于学习资料的高可信练习生成产品

**核心定位** 上传学习资料，自动生成有原文依据、可直接练习的问题。

产品拆解 · 本土化 · MVP · 技术实现 · AI 成本 · 商业模式 · 风险降级

2026 年 8 月

# 目录

---

|                  |    |
|------------------|----|
| 0. 执行摘要          | 3  |
| 1. 背景与拆解范围       | 3  |
| 2. 目标用户与核心痛点     | 4  |
| 3. Gizmo 核心产品拆解  | 4  |
| 4. 国内场景与本土化      | 8  |
| 5. 国内产品完整形态      | 8  |
| 6. MVP 方案        | 9  |
| 7. 高准确率出题方案      | 10 |
| 8. 技术实现与 AI 调用成本 | 12 |
| 9. 商业模式与验证       | 13 |
| 10. 核心风险与降级方案    | 14 |
| 11. 最终结论         | 14 |
| 附录：资料依据          | 15 |

## 0. 执行摘要

Gizmo 将学生已有的 PDF、PPT、图片、笔记等材料转化为 Flashcards 和 Quiz，通过短题目、即时反馈、按需解释和游戏化反馈提高学习启动效率与持续性。实测首页直接提供 Upload file、Paste、YouTube video、Photo 等资料入口，Quiz 中提供 Hint、Reveal，答题后可选择 Explain like I' m 5、More detail、Ask a question。

**拆解结论** 最值得借鉴的机制，是把“已经有资料”快速转成“马上可以回答的问题”，让学生从阅读进入主动回忆。

国内产品可围绕大学期末、考研专业课、考公知识资料、四六级笔记等场景展开。场景共享同一条产品链路：资料输入、内容解析、可考察知识提取、练习生成、答题反馈、原文追溯。

**上传资料 → 内容解析 → 知识提取 → 生成题目 → 答题 → 原文依据**

MVP 的验证重点是题目可信度与学习使用意愿。技术重点落在文档结构保留、Evidence 绑定、题目生成后的独立校验，以及资料外扩展信息的明确标识。

## 1. 背景与拆解范围

生成式 AI 已经显著降低资料整理、总结和出题成本。对于学习产品，用户真正获得价值的节点并非“生成了内容”，而是“生成内容能否直接用于复习并且值得信任”。Gizmo 提供了一个成熟样本：它将资料输入放在首页，将 Quiz 放在学习主流程，将 AI 解释放在答题之后。

### 1.1 Gizmo 产品定位与核心闭环

Gizmo 是面向学生的移动学习产品。公开资料显示，其完整能力已经覆盖 Magic Import、Flashcards、Quiz、AI Tutor、Practice Test、SRS、Study Group、Live、XP/Heart 等。核心学习闭环可以抽象为：

**已有学习资料 → AI 转换 → Flashcard / Quiz → 主动回忆 → 即时反馈 → 继续学习**

### 1.2 本次拆解范围

本报告重点拆解资料输入、内容生成、Quiz、答题反馈、AI Explain、Notes 与基础游戏化机制，并据此设计国内独立 App 的 MVP。完整社交、实时对战、复杂经济系统等能力只用于理解 Gizmo 的完整形态。

1.3 证据边界

| 证据类型 | 使用方式                        |
|------|-----------------------------|
| 实际观察 | 来自本次 Gizmo 实测截图与操作记录。       |
| 公开信息 | 来自 Gizmo 官方帮助中心、商店页、公开报道等。  |
| 分析判断 | 基于产品行为与用户链路给出的产品推断。         |
| 待验证  | 现有材料不足以确认的公司资源、投放关系、服务端细节等。 |

2. 目标用户与核心痛点

2.1 目标用户

核心用户是已经拥有学习材料、需要在有限时间内掌握内容的学生。国内优先验证大学生期末场景，同时覆盖考研专业课、考公知识资料、四六级笔记和日常课程学习。

2.2 典型学习流程

拿到 PPT / PDF → 阅读与划重点 → 尝试记忆 → 缺少即时测试 → 临近考试反复重读

2.3 核心痛点

| 痛点          | 表现                      | 产品机会                    |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 资料整理成本高     | 老师 PPT、PDF、笔记分散，手工整理耗时。 | 直接接收已有资料并自动结构化。         |
| 被动阅读难判断掌握程度 | “看懂了”与“能回忆出来”之间存在差距。    | 把知识点转换成可回答的问题。          |
| 自己出题成本高     | 制作选择题、干扰项、答案和解析耗时。      | 自动生成并校验练习。              |
| AI 内容可信度不足  | 生成题若出错，会直接影响复习结果。       | 每道题绑定原文 Evidence 和来源位置。 |

## 3. Gizmo 核心产品拆解

### 3.1 首页：把资料输入放在第一优先级

实测首页用 “What shall we Study?” 直接承接学习意图，Upload file、Paste、YouTube video、Photo 是最显眼的操作入口。用户可以从已有资料直接开始，不需要先建立课程或配置学习计划。

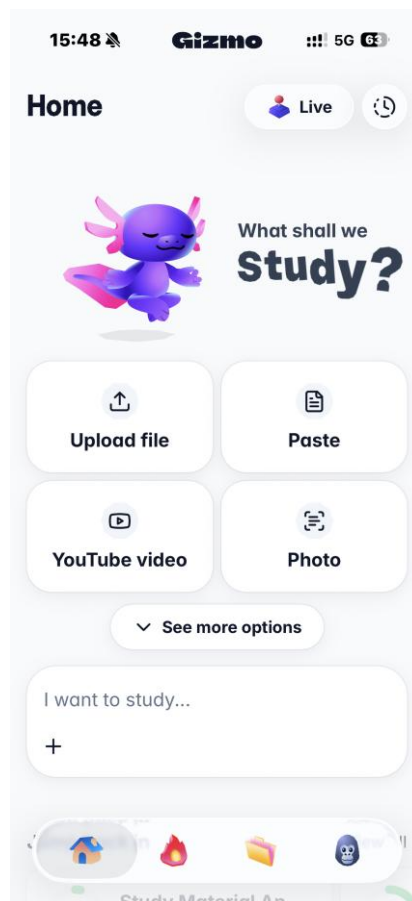


图 1 Gizmo 首页：资料输入是核心入口

### 3.2 资料生成：从静态内容进入主动学习

上传资料后，内容被转换为 Flashcards，并可直接进入 Memorise / active recall quizzing。产品价值发生在 “资料变成可测试对象” 这一转换上：用户可以通过回答问题检查自己是否真正掌握。

### 3.3 Quiz：短任务 + 即时反馈

实测 Quiz 采用选择题作为低门槛交互，页面同时提供 Hint、Reveal、进度、XP 等反馈。一次学习动作被压缩成 “看题—选择—反馈—下一题”，连续性很强。

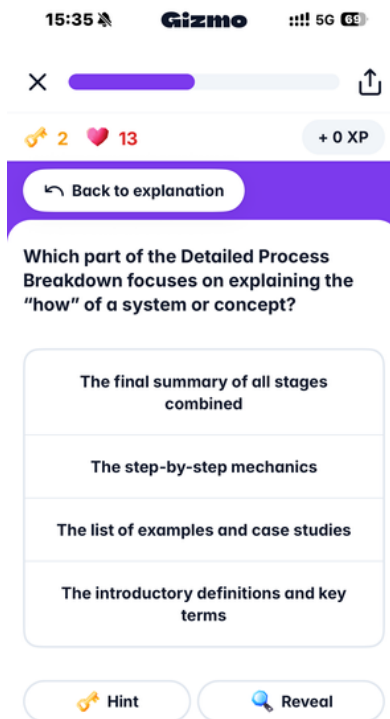


图 2 Quiz：题目、Hint、Reveal 与进度反馈

### 3.4 AI Explain：在知识障碍出现时介入

答题后的解释页提供 Explain like I’ m 5、More detail、Ask a question。AI 被嵌入学习动作之中：题目已经会做时继续下一题，理解不足时再展开解释。国内版可本土化为“说人话 / 详细讲讲 / 继续问”。

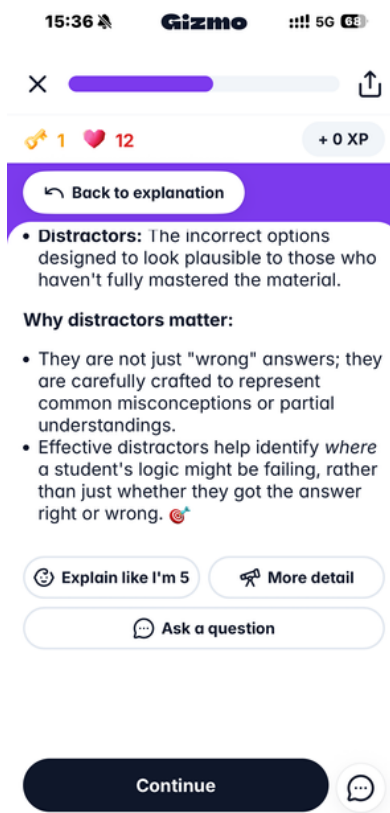


图 3 答题后的按需解释入口

### 3.5 Notes 与游戏化

Notes 支持文字和语音输入，承担学习过程中的轻记录。XP、Heart、吉祥物、连续学习等机制提供短周期反馈。它们提高学习持续性，建立在核心学习内容可信的基础之上。

### 3.6 最值得借鉴的产品机制

| 机制        | 价值                      |
|-----------|-------------------------|
| 极低启动成本    | 打开 App 后直接交资料，快速进入第一道题。 |
| 静态资料转主动回忆 | 把“阅读”变成“回答”。            |
| 即时反馈      | 每道题形成完整的小闭环。            |
| AI 按需介入   | 解释只在用户需要时展开。            |
| 小颗粒连续任务   | 降低每一步决策成本。              |

| 机制    | 价值              |
|-------|-----------------|
| 轻游戏反馈 | 强化正确、进度和持续学习感受。 |

## 4. 国内场景与本土化

国内高频学习材料以 PPT/PPTX、PDF、Word、图片和个人笔记为主。期末、考研、考公、四六级的内容不同，使用链路一致：用户上传什么资料，系统就围绕这些资料组织练习。

| 场景   | 典型输入               | 价值             |
|------|--------------------|----------------|
| 大学期末 | 老师 PPT、复习 PDF、课程笔记 | 快速把课程资料变成自测题。  |
| 考研   | 专业课讲义、政治资料、个人笔记    | 围绕自有资料反复练习。    |
| 考公   | 公基、常识、知识点汇总        | 把记忆型资料转换为题。    |
| 四六级  | 词汇、语法、阅读笔记         | 把个人整理内容转换为短练习。 |

### 4.1 本土化设计

| Gizmo 机制               | 国内方案                   |
|------------------------|------------------------|
| Upload / Paste / Photo | 保留，首页直接使用。             |
| YouTube 导入             | 后续可接 Bilibili、网页或视频字幕。 |
| Explain like I' m 5    | “说人话”。                 |
| More detail            | “详细讲讲”。                |
| Ask a question         | “继续问”。                 |
| 来源查看                   | 强化为每道题可展开原文依据与页码。      |

## 5. 国内产品完整形态

完整产品围绕“我的学习资料”组织长期学习状态。用户每次导入资料后形成可反复练习的资料对象，题目、错题和进度围绕资料沉淀。

首页上传 → 我的资料 → 练习 → 错题复习 → 学习进度

| 层级   | 完整形态                       |
|------|----------------------------|
| 资料层  | PDF/PPT/图片/文本导入、资料列表、历史内容。 |
| 学习层  | 选择题、多题型、错题、再次练习、学习进度。      |
| AI 层 | 资料内解释、继续追问、必要时区分通用知识扩展。    |
| 体验层  | 轻量 XP、吉祥物反馈、连续学习等。         |
| 增长层  | 资料分享、邀请、适度内容传播。            |

**产品演进** 完整形态用于说明产品边界。第一阶段的产品、研发和验证资源集中在资料解析、可靠出题、Quiz 与原文依据。

## 6. MVP 方案

### 6.1 验证目标

验证用户是否愿意上传自己的学习资料，以及生成的题是否可信到可以真正用于复习。

### 6.2 核心功能

| 优先级 | 功能               | 验收重点            |
|-----|------------------|-----------------|
| P0  | 文件上传 / 粘贴 / 图片输入 | 资料能够稳定进入系统。     |
| P0  | PDF/PPT 基础解析     | 文本、页码、标题等结构保留。  |
| P0  | 可考察知识提取          | 提取事实、定义、关系、步骤等。 |

| 优先级 | 功能               | 验收重点        |
|-----|------------------|-------------|
| P0  | 选择题生成与质量验证       | 答案受原文唯一支持。  |
| P0  | Quiz 与答题反馈       | 流畅完成一组题。    |
| P0  | 原文依据             | 可展开来源片段与页码。 |
| P0  | 说人话 / 详细讲讲 / 继续问 | 基于资料解释。     |
| P1  | 错题记录             | 保留错误题用于复习。  |
| P2  | 轻量 XP / 吉祥物反馈    | 提升连续学习感受。   |

### 6.3 页面与用户流程

首页 → 文件处理 → 生成结果 → Quiz → 答题解析 → 错题 / 历史资料

示例：用户上传《土力学复习.pptx》→ 系统解析 64 页 → 提取可考察知识 → 生成 31 道通过校验的题 → 用户开始练习 → 答题后查看解析与第 18 页原文依据。

### 6.4 MVP 成功指标

| 类别   | 指标                                   |
|------|--------------------------------------|
| 产品漏斗 | 上传率、解析成功率、生成成功率、开始答题率、完成一组题比例、再次使用率。 |
| 内容质量 | 原文支持率、答案正确率、答案唯一率、歧义题比例、用户纠错率。       |
| 体验   | 首题等待时间、单题响应时间、文件处理失败率。               |

## 7. 高准确率出题方案

出题链路采用“先找证据，再生成题，再独立验证”的方式。目标是缩小模型自由生成空间，并让每一道题都有可追溯来源。

文档解析 → Chunk → Knowledge / Fact → Evidence → Question → Validator → 入库

## 7.1 文档结构与 Chunk

解析时保留 document、page/slide、section/title、text。Chunk 优先按照标题、段落和页面边界切分，再考虑 token 长度，保证 Evidence 可以回到原资料中的明确位置。

## 7.2 Knowledge / Fact Extraction

每个 Chunk 先提取可考察知识，例如定义、事实、因果关系、流程步骤、对比关系。Knowledge 与原文片段绑定后，才进入题目生成。

## 7.3 Evidence Grounding

Question 保存 evidence\_text、source\_page/source\_slide、source\_section。题目生成 Prompt 只提供当前 Knowledge 和相关 Evidence，从输入层限制资料外信息。

## 7.4 Question Generation 与结构化输出

| 字段              | 用途                 |
|-----------------|--------------------|
| question        | 题干。                |
| options         | 选择题选项。             |
| correct_answer  | 标准答案。              |
| explanation     | 基于 Evidence 的简短解释。 |
| evidence_text   | 原文依据。              |
| source_location | 页码 / Slide / 标题。   |

## 7.5 Answer Validation 与歧义检查

生成后由独立校验步骤检查四件事：Evidence 是否支持题干；正确答案是否由原文明确支持；是否存在第二个合理答案；是否依赖材料之外的知识。失败题进入一次重生成，仍失败则过滤。

## 7.6 资料内解释与扩展知识

“说人话”和默认解析优先使用当前题目 Evidence。用户继续追问时可检索整份资料；需要通用知识扩展时，在界面中显示“AI 补充”标签，让资料内容与模型扩展保持清晰边界。

### 7.7 质量评测

上线前建立覆盖文本 PDF、PPT、扫描 PDF、不同学科的人工评测集；每次模型或 Prompt 变更运行回归评测。用户纠错题进入 Bad Case 集，持续补充评测样本。

| 指标    | 目标方向               |
|-------|--------------------|
| 原文支持率 | 越高越好，作为首要质量指标。     |
| 答案正确率 | 正确答案与原文一致。         |
| 唯一答案率 | 单选题保持唯一可成立答案。      |
| 歧义率   | 持续降低。              |
| 用户纠错率 | 持续降低，并回流 Bad Case。 |

## 8. 技术实现与 AI 调用成本

### 8.1 总体架构

React Native App → FastAPI → 文件解析 → LLM Pipeline → PostgreSQL / 对象存储 → Quiz API

客户端建议使用 React Native + Expo，覆盖 iOS / Android。后端使用 FastAPI，文档解析服务负责 PDF/PPT/OCR，异步任务处理长文档生成，数据库保存 Document、Chunk、Knowledge、Question、Attempt 等对象。

### 8.2 文件解析与降级

| 输入          | 处理方式                | 低可信内容处理         |
|-------------|---------------------|-----------------|
| 文本型 PDF     | 提取文本并保留页码。          | 解析异常页跳过并提示。     |
| PPT/PPTX    | 按 Slide 提取标题、文本、表格。 | 复杂排版按页降级。       |
| 扫描 PDF / 图片 | OCR 后进入同一处理链路。      | 低 OCR 置信页面不生成题。 |

| 输入      | 处理方式                  | 低可信内容处理         |
|---------|-----------------------|-----------------|
| 表格      | 结构稳定时转 Markdown/JSON。 | 结构异常时跳过。        |
| 公式 / 图示 | 保留可解析文本或 LaTeX。       | 依赖复杂图示的知识点暂缓生成。 |

### 8.3 预生成与实时调用

| 阶段         | 调用方式                                     |
|------------|------------------------------------------|
| 上传后        | 异步预生成 Knowledge、Question、答案、解析、Evidence。 |
| 刷题时        | 直接读取已生成题，保证速度和结果稳定。                      |
| 说人话 / 详细讲讲 | 实时调用，可按题目缓存。                             |
| 继续问        | 实时调用；跨章节问题按需检索整份资料。                      |

### 8.4 AI 调用成本

以下为 MVP 阶段的量级估算，按 DeepSeek 2026-08-31 官方 API 定价测算。V4-Flash 高峰价为输入 3 元/百万 tokens、输出 9 元/百万 tokens；空闲时段为高峰的一半。实际成本取决于文档长度、Prompt、重试次数、模型路由和缓存命中。

| 典型任务            | 估算 Token 量级           | V4-Flash 高峰成本 (约) |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 30 页文本资料        | 输入 2 万 / 输出 0.6 万     | 0.11 元            |
| 80–100 页常规资料    | 输入 6 万 / 输出 1.5 万     | 0.32 元            |
| 100 页 + 较多校验/重试 | 输入 10 万 / 输出 2.5 万    | 0.53 元            |
| 单次 AI 解释        | 输入 0.15 万 / 输出 0.08 万 | 约 0.01 元以内        |

若将高价值校验环节的一部分切到 V4-Pro，单份 80–100 页资料的 LLM 成本可按约 0.3–0.8 元作为早期预算区间。OCR、对象存储、带宽与第三方文档解析服务另计。

### 8.5 成本控制

- 文档只解析一次，后续按 Chunk 调用模型。

- 题目、答案、基础解析和 Evidence 预生成并缓存。
- 轻量模型承担抽取与大部分验证，高质量模型只处理困难样本。
- 限制免费用户单次页数和月度处理额度，成本随真实使用增长。
- 记录每个 Document 的 token\_usage、model、retry\_count，持续观察单份资料成本。

## 9. 商业模式与验证

### 9.1 收费逻辑

用户付费价值主要来自“节省整理时间 + 获得可信练习 + 持续保存学习资料”。适合采用 Freemium：免费额度完成首次价值体验，订阅提供更高资料处理额度和持续学习能力。

| 层级  | 可提供能力                                    |
|-----|------------------------------------------|
| 免费  | 基础上传额度、选择题生成、Quiz、原文依据、少量 AI 解释。         |
| 订阅  | 更高文件/页数额度、更多资料生成、历史资料长期保存、更多 AI 解释与再次生成。 |
| 增量包 | 面面临考短期高需求用户，提供额外页数或生成额度。                 |

首轮商业验证可使用多个价格点测试付费意愿，例如月订阅 9.9–19.9 元区间与一次性资料包。价格结论以真实转化数据为准。

### 9.2 单位经济的早期判断

按常规 80–100 页资料约 0.3–0.8 元 LLM 成本估算，模型成本本身具备较大的订阅毛利空间。更需要控制的是 OCR、存储、应用商店分成、投放获客和无效生成带来的浪费。

### 9.3 冷启动与验证

在端数字的 BOSS 公司介绍中将美柚、宝宝树、妈妈网、优酷列为“信息流广告业务”相关平台。现有材料能够确认业务介绍，具体合作层级、账户资源和教育类投放经验仍需公司内部确认。项目早期可利用现有投放能力做小预算素材测试，重点观察“上传资料”转化，而非单纯注册量。

| 验证环节      | 核心问题             |
|-----------|------------------|
| 广告/自然流量进入 | 用户是否理解“资料变题”的价值。 |

| 验证环节  | 核心问题               |
|-------|--------------------|
| 上传资料  | 是否愿意把自己的学习资料交给产品。  |
| 完成一组题 | 题目质量是否足以支持真实复习。    |
| 再次使用  | 用户是否会继续学习或上传第二份资料。 |
| 付费测试  | 高额度与持续保存是否有付费价值。   |

## 10. 核心风险与降级方案

| 风险           | 影响              | 处理方案                            | MVP 降级         |
|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| PDF/PPT 解析异常 | 原文结构错误，后续题目失真。  | 保留页码/Slide，解析结果可检查。             | 异常页跳过。         |
| OCR 错误       | 文本识别错误被放大。      | OCR 置信度与页面预览。                   | 低置信页不出题。       |
| AI 编造        | 用户记住错误知识。       | Evidence Grounding + Validator。 | 过滤无可靠依据题。      |
| 答案不唯一        | 单选题失去可用性。       | 唯一性校验与歧义检测。                     | 题目丢弃或重生成一次。    |
| 复杂图表/公式      | 多模态理解不稳定。       | 按内容类型识别。                        | 复杂图示相关知识点跳过。   |
| Token/调用异常   | 处理时间和成本上升。      | Chunk、缓存、重试上限、模型路由。             | 限制页数，任务可恢复。    |
| 资料隐私         | 用户对课程资料上传存在顾虑。  | 默认私有、支持删除、明确数据处理规则。             | MVP 不进入公共内容库。  |
| 内容版权         | 教材与课程资料可能受版权限制。 | 以用户私有学习为主，明确使用边界。               | 关闭公开发发。        |
| 同质化          | 基础“PDF 出题”容易复制。 | 持续强化准确率、可追溯和 Bad Case 评测。       | 把可靠出题作为核心体验指标。 |

## 11. 最终结论

Gizmo 的核心价值来自对学习启动成本的压缩：学生把已有资料交给产品，资料被转换为可以连续回答的问题，理解障碍再通过 AI 解释处理。这个机制适合国内大量“资料已经存在、复习时间有限”的场景。

**产品判断** 国内第一版的竞争点可以用一句话表达：每一道题都有出处。

MVP 先把资料解析、Evidence、问题生成、答案校验、Quiz 和原文追溯做稳。验证成立后，再逐步增加错题复习、学习进度、轻游戏化和分享。

继续投入的三个条件：用户愿意上传自己的资料；用户认为生成题足够可信；用户完成首次学习后愿意继续学习或上传第二份资料。商业化则围绕更高资料处理额度、持续保存与高频 AI 辅助展开。

## 附录：资料依据

1. 用户提供的 Gizmo 实际体验截图：Home、Quiz、解释页、Notes、Flashcards。
2. 《Gizmo: AI Tutor 手机端产品与技术解剖》，研究日期 2026-08-31。
3. Gizmo 官方帮助中心与公开商店信息（由上述解剖材料汇总）。
4. 在端数字 BOSS 直聘公司介绍截图。
5. DeepSeek API 官方模型与价格页（2026-08-31 查询）：[https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick\\_start/pricing](https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/pricing)